

# CURSOR KNOWLEDGE BASE

## Documentacao Tecnica do POC Buddmeyer

### Tutorial simplificado para o Guilherme

Como obter manuais em PDF, converter para Markdown e alocar na arquitetura do Cursor.

REALTEC + DHS + HELTEC

#### Objetivo

Orientar o Guilherme a enriquecer progressivamente a documentacao do POC. Sempre que um manual tecnico for importante para entender ou desenvolver o sistema, ele deve localizar a fonte oficial, baixar o PDF, preservar o original, converter para .md e colocar o Markdown na categoria correta do projeto.

## 1. Objetivo

Durante o desenvolvimento do POC Buddmeyer, sempre que surgir a necessidade de compreender melhor um equipamento, protocolo, biblioteca ou componente, procure a documentacao tecnica oficial correspondente.

- camera, lente e iluminacao;
- CLP e modulos de automacao;
- CIP / EtherNet/IP;
- Box PC e componentes do computador industrial;
- robo e controlador;
- plataforma de ventosas e efetuador;
- sensores, switches, fontes e perifericos;
- SDKs, drivers e APIs relacionadas ao hardware.

### Ideia central

Nao e necessario baixar toda a documentacao existente. O Guilherme deve selecionar os documentos que realmente podem ajudar no desenvolvimento, diagnostico, teste ou manutencao do POC.

## 2. Fluxo recomendado

```

Necessidade tecnica
  |
  v
Identificar componente
  |
  v
Localizar documentacao oficial
  |
  v
Baixar PDF
  |
  v
Converter PDF -> Markdown
  |
  v
Revisar rapidamente o .md
  |
  v
Colocar na pasta correta
  |
  v
Usar normalmente no Cursor
  
```

## 3. Onde procurar os documentos

1. Site oficial do fabricante.
2. Portal tecnico ou portal de suporte do fabricante.
3. Documentacao oficial do SDK, driver ou API.
4. Documentacao entregue junto ao equipamento.
5. Documentacao tecnica fornecida pela Realtec, Heltec ou Buddmeyer.

### Preferencia de fonte

Evite usar como fonte principal documentos de procedencia desconhecida. Para decisoes tecnicas, privilegie documentacao oficial e correspondente ao modelo/versao realmente utilizados.

## 4. O que procurar

### Para CLP

- User Manual
- Programming Manual
- EtherNet/IP Manual
- Troubleshooting Manual
- Communication Manual

### Para camera

- User Manual
- SDK Manual
- API Reference
- Trigger Manual
- Installation Guide

### Para Box PC

- Hardware Manual
- BIOS Manual
- Driver Manual
- Watchdog Manual

### Para robo

- Controller Manual
- Programming Manual
- Communication Manual
- I/O Manual
- Error Codes

## 5. Onde guardar os PDFs

Criar e utilizar a seguinte area para os documentos originais:

```
docs/  
└─ hardware/  
    └─ pdf/  
        ├── cameras/  
        ├── plc/  
        ├── cip-ethernet-ip/  
        ├── boxpc/  
        ├── robot/  
        ├── end-effector/  
        ├── network/  
        ├── sensors/  
        └─ others/
```

### Exemplo:

```
docs/hardware/pdf/plc/omron_nx102_manual.pdf
```

## 6. Converter PDF para Markdown

Depois de baixar o PDF, gerar uma versao .md para que o conteudo fique mais facil de consultar, versionar e utilizar no Cursor.

```
.pdf -> .md
```

### Opcao simples em Python

```
pip install pymupdf4llm
```

```
import pymupdf4llm

texto = pymupdf4llm.to_markdown("manual.pdf")

with open("manual.md", "w", encoding="utf-8") as arquivo:
    arquivo.write(texto)
```

#### Nao complique nesta fase

Nao e necessario criar RAG, banco vetorial ou pipeline complexo de ingestao. O objetivo imediato e produzir um Markdown legivel e organizado no projeto.

## 7. Conferir rapidamente o Markdown

- titulos e subtítulos;
- paragrafos;
- tabelas;
- codigos de erro;
- parametros e unidades;
- comandos e exemplos;
- pinagens e listas tecnicas.

#### Quando a conversao ficar ruim

Se uma tabela, diagrama ou informacao critica perder legibilidade, consulte tambem o PDF original. O PDF continua sendo a fonte documental primaria.

## 8. Onde colocar os arquivos Markdown

```
docs/
├── hardware/
│   └── knowledge/
│       ├── cameras/
│       ├── plc/
│       ├── cip-ethernet-ip/
│       ├── boxpc/
│       ├── robot/
│       ├── end-effector/
│       ├── network/
│       ├── sensors/
│       └── others/
```

## Exemplo

PDF:  
docs/hardware/pdf/plc/omron\_nx102\_manual.pdf

Markdown:  
docs/hardware/knowledge/plc/omron\_nx102\_manual.md

## 9. Estrutura final

```
docs/
├── project/
│   ├── POC_CURITIBA_CONTEXT.md
│   ├── CODEBASE_MAP.md
│   ├── INTERFACES_AND_STATE_MACHINE.md
│   └── KNOWLEDGE_INDEX.md
└── hardware/
    ├── pdf/
    │   ├── cameras/
    │   ├── plc/
    │   ├── cip-ethernet-ip/
    │   ├── boxpc/
    │   ├── robot/
    │   └── ...
    └── knowledge/
        ├── cameras/
        ├── plc/
        ├── cip-ethernet-ip/
        ├── boxpc/
        ├── robot/
        └── ...
```

## 10. Atualizar o KNOWLEDGE\_INDEX.md

Sempre que adicionar documentacao importante, registrar uma referencia simples em:

```
docs/project/KNOWLEDGE_INDEX.md
```

```
# Knowledge Index - POC Buddmeyer

## CLP
- docs/hardware/knowledge/plc/omron_nx102_manual.md

## CIP / EtherNet-IP
- docs/hardware/knowledge/cip-ethernet-ip/omron_ethernet_ip_manual.md

## Camera
- docs/hardware/knowledge/cameras/camera_user_manual.md

## Box PC
- docs/hardware/knowledge/boxpc/boxpc_hardware_manual.md

## Robo
- docs/hardware/knowledge/robot/robot_controller_manual.md
```

**Funcao do indice**

O KNOWLEDGE\_INDEX.md funciona como o mapa rapido da biblioteca tecnica do POC. Ele ajuda o Cursor e a equipe a localizar a documentacao certa sem procurar aleatoriamente no repositorio.

## 11. Como utilizar no Cursor

### Exemplo - problema de comunicacao

Analise o problema de comunicacao entre o supervisorio e o CLP.

Antes de propor qualquer alteracao, consulte a documentacao disponivel em:

`docs/hardware/knowledge/plc/`

e

`docs/hardware/knowledge/cip-ethernet-ip/`

Compare a documentacao com o codigo realmente existente no projeto.

Nao invente tags, IPs, parametros ou configuracoes que nao estejam confirmados.

### Exemplo - problema de camera

Investigue por que a camera nao volta a fornecer imagens apos Stop/Start.

Consulte primeiro:

`docs/hardware/knowledge/cameras/`

Depois analise o codigo responsavel pela camera.

Verifique principalmente:

- inicializacao;
- conexao;
- aquisicao;
- start;
- stop;
- close;
- callbacks;
- threads;
- SDK.

Nao altere o codigo antes de identificar uma causa provavel.

## 12. Regra importante

MANUAL DO FABRICANTE  
!=  
CONFIGURACAO REAL DO POC

A documentacao do fabricante descreve aquilo que o equipamento pode fazer. Ela nao necessariamente descreve aquilo que esta configurado no POC.

Por isso, o Cursor deve comparar sempre:

```
Documentacao
+
Codigo
+
Configuracao real
```

### 13. O papel do Guilherme

Durante o desenvolvimento, o Guilherme deve enriquecer progressivamente a documentacao. Sempre que pensar que determinado manual ajudaria o Cursor a entender melhor um componente, seguir:

- 6. Procurar o documento oficial.
- 7. Baixar o PDF.
- 8. Colocar em docs/hardware/pdf/ na categoria correta.
- 9. Converter para .md.
- 10. Conferir rapidamente a conversao.
- 11. Colocar o .md correspondente em docs/hardware/knowledge/.
- 12. Atualizar KNOWLEDGE\_INDEX.md.
- 13. Continuar o desenvolvimento normalmente no Cursor.

**Progressivo, nao exaustivo**

Nao tente antecipar todos os documentos desde o inicio. A base deve crescer conforme as necessidades reais do projeto.

### 14. Exemplos praticos por dominio

| Situacao               | Documentos a procurar                     | Destino do Markdown                      |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Problema no CLP        | User Manual; EtherNet/IP; Troubleshooting | docs/hardware/knowledge/plc/             |
| Problema de camera     | Camera Manual; SDK Manual; API Reference  | docs/hardware/knowledge/cameras/         |
| Problema de CIP        | EtherNet/IP; CIP; Tag Data Link           | docs/hardware/knowledge/cip-ethernet-ip/ |
| Problema no computador | Box PC; BIOS; Watchdog; Drivers           | docs/hardware/knowledge/boxpc/           |

### 15. Checklist simples

- ☐ O documento e relevante para o POC?
- ☐ A fonte e confiavel?
- ☐ O PDF foi preservado?
- ☐ Foi convertido para Markdown?
- ☐ O Markdown esta legivel?
- ☐ Foi colocado na categoria correta?
- ☐ KNOWLEDGE\_INDEX.md foi atualizado?

### 16. Resultado esperado

```
CURSOR
```

```

|
v
Skills + Rules
|
v
Codigo do POC
+
Documentacao tecnica
|
+-- camera
+-- CLP
+-- CIP
+-- Box PC
+-- robo
+-- sensores
+-- demais equipamentos
|
v
Maior contexto tecnico
|
v
Melhores diagnosticos
|
v
Mudancas mais seguras

```

## 17. O que nao fazer nesta fase

- Nao criar RAG apenas por criar.
- Nao obrigar a equipe a baixar todos os manuais existentes.
- Nao misturar PDF original com arquivo Markdown convertido.
- Nao assumir que um recurso descrito no manual esta configurado no POC.
- Nao deixar documentos importantes soltos fora da estrutura docs/hardware/.
- Nao deixar de consultar o PDF quando uma tabela ou diagrama importante nao for bem convertido.

## 18. Principio final

### Regra para o Guilherme

Encontrou uma documentacao tecnica importante para entender ou desenvolver o POC? Baixe o PDF oficial, preserve o original, converta para Markdown e coloque o .md na categoria correspondente da documentacao do Cursor.

**Primeiro: codigo real + documentacao real dos equipamentos reais do POC.**

### Limite de engenharia

A documentacao integrada ao Cursor melhora contexto e rastreabilidade, mas nao substitui validacao humana, testes, HIL, procedimentos locais, safety ou aprovacao tecnica para alteracoes fisicas.